05 Software Applications

Learning Outcomes हम क्या सीखेंगे

- Subject Specific software use करके multidisciplinary approch के साथ काम करना सीखेंगे।
- कुछ लोकप्रिय online software के बारे में सीखेंगे।
- एक artefact/multidisciplinary प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे।
- सीखने के लिए interdisciplinary approach के उपयोग की सराहना करेंगे।



अरे कीवी, क्या हुआ? तुम इतनी sad क्यों लग रही हो?

कुछ नहीं। बस कल हमनें अपने चाचाजी से बात की जो कि लंदन में रहते हैं अपनी फ़ैमिली के साथ।





अरे, यह तो अच्छी बात है। फिर क्या हुआ ?

मेरी बात मेरे चचेरे भाई संयम से हुई। उसने मुझे अपनी क्लास में दिया गया प्रोजेक्ट दिखाया।

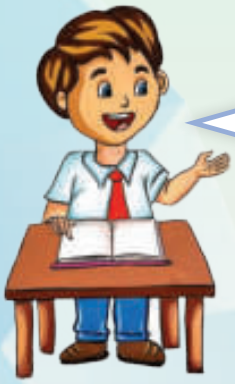




अच्छा ! अरे वाह।

सुनो तो, वो प्रोजेक्ट था साइंस का, 'States of Matter', बहुत ही अच्छा बनाया था उसने।





हाँ तो ये तो अच्छी बात है। क्या ये है तुम्हारी sadness का कारण?

अरे नहीं। बात ये है कि मुझे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाना है। पर मुझे कोई भी ICT tools नहीं आते।





ICT tools! मतलब Computer tools?



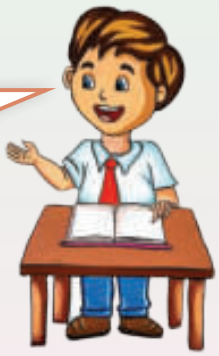
गुड मॉर्निंग बच्चो। क्या बातें हो रही हैं?



Ma'am, कीवी उदास है क्योंकि उसको अच्छा प्रोजेक्ट बनाना हैं पर उसे कोई ICT tools नहीं आता। मैडम ये ICT tools से क्या हम बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं?



बच्चो ICT tools यानी Information and Communication Technology का उपयोग करके हम न केवल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बल्कि पढाई को और इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं। ICT tools के माध्यम से हम बहुत से ऐसे topics, जो कि मुश्किल होते हैं, उनको आसानी से visualize करके समझ सकते हैं। आपने 6th class में AR/VR के बारे में पढ़ा था न?



Yes Ma'am, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था वह।



हाँ बिलकुल, और हमने बहुत सारी और भी चीज़ें सीखी थीं, जैसे प्रोग्रामिंग, वेबसाइट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना इत्यादि।



जी Ma'am। हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो क्या इसे ही ICT कहते हैं ?



नहीं चिकू। हम इन्हें IT tools कह सकते हैं। IT ओर ICT में थोड़ा फ़र्क़ होता है। जब हम IT tools के बारे में सीखतें हैं तो हम ये सीखतें हैं की उनको कैसे डाउनलोड करना है या कहाँ से उनको लेना है। हम उनको use करना मतलब उनमें कौन-कौन से parts होते हैं या कौन-कौन से options होते हैं, ये सीखतें हैं। जब हम IT tools का इस्तेमाल करके अपने lessons को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उसको ICT कहते हैं।

IT	ICT
आईटी (Information Technology) सूचना के प्रबंधन और संचार के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरणों के उपयोग को शामिल करता है।	आईसीटी (Information & Communication Technology) इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे डिजिटल टैक्नोलॉजी सूचना को संभालने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करती हैं
Technology के Tehnical पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है	समस्याओं को हल करने के लिए टैक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, इस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है



हमने इस क्लास के पहले lesson में power point presentation बनाना सीखा, उसमें हमनें सीखा की slide क्या होती है, उसको डिज़ाइन कैसे करते है, उसमें Text और Picture कैसे डालते हैं, और एनीमेशन कैसे करते हैं। तो हमनें एक आईटी tool सीखा, अब अगर आपकी साइंस की मैडम आपको फोटोसिंथेसिस का चैप्टर एक slide presentation से समझाए तो यह ICT कहलाएगा।

उसी तरह से अगर आप अपना साइंस का प्रोजेक्ट एक वेबसाइट के ज़रिये बनाते हैं तो वह भी ICT कहलाएगा।



OK Ma'am, फिर तो हम ICT इस्तेमाल करके कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जैसे मेरे भाई संयम ने बनाय।



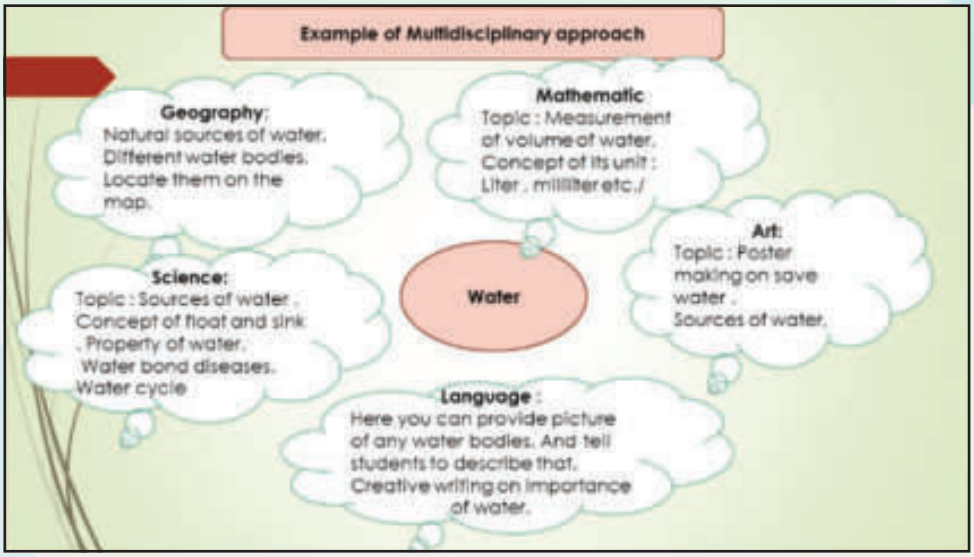
बिलकुल ठीक कीवी। चलो बच्चो आज मैं आपको और कई नए टूल्स के बारे में बताउंगी जिनको करके आप एक अच्छा सा multidisciplinary प्रोजेक्ट बनाएँगे।



Ma'am ये multidisciplinary प्रोजेक्ट क्या होता है ?



जब हम किसी एक टॉपिक को अलग-अलग सब्जेक्ट्स के ज़रिये समझते हैं और प्रजेंट करते हैं तो वो multidisciplinary प्रोजेक्ट होता है ।





सब बच्चे इस चित्र को देखिए। क्या दिखा?

Ma'am, इसमें water टॉपिक पर बना एक प्रोजेक्ट दिख रहा है।





इस चित्र से हमें यह भी दिख रहा है कि इसी टॉपिक को हम अलग-अलग विषयों से, जैसे कि Science, S.S.T, Math, English और Arts से कैसे जोड़ सकते है।



बलकुल ठीक। आप सब इस चैप्टर के बाद एक ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाएँगे।

Activity 1

सब बच्चे अब अपने आपको 4 के ग्रुप में बाँटिये। इस तरह हमारे पास कुल 10 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप किसी भी एक विषय पर कोई भी Multidisciplinary project के बारे में सोचेगा और ग्रुप लीडर उसे पेपर पर लिखेंगे । फिर हर एक ग्रुप सदस्य एक-एक एक्टिविटी Math, Science, S.S.T और English की सोच कर लिखेंगे।

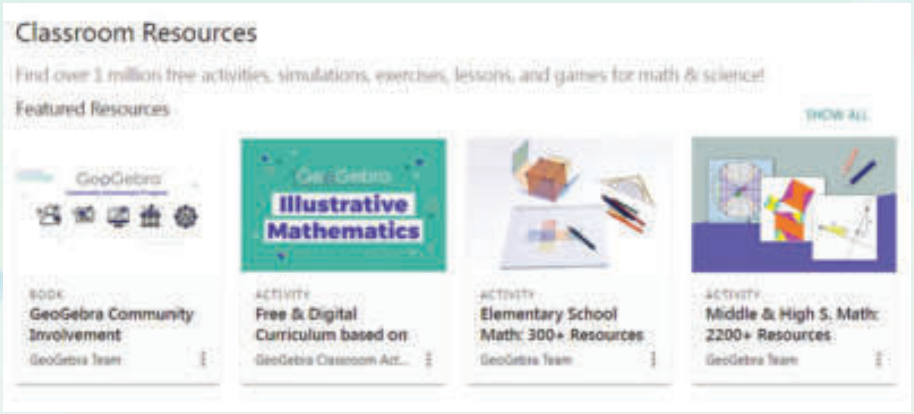


जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं आप लोगों को कुछ और Tools के बारे में बताती हूँ।

1: GeoGebra, यह एक फ़्री ऑनलाइन Mathematical tool है, जो कि गणित को बहुत ही आसान और रचनात्मक तरीके से समझाता है। यह use करने में आसान है। यह एक फ़्री ऑनलाइन टूल है जो हम बिना किसी अकाउंट खोले भी use कर सकते हैं।



GeoGebra में mathematics subject के लिए free learning resources की एक विशाल library है।



इसमें आप mathematics के किसी भी विषय से सम्बंधित concept के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप कोई भी geometrical अकृति जैसे triangle, rectangle, parallelogram, rhombus etc को अलग अलग measurements के साथ fully interactive Mode में देख और समझ सकतें हैं।



इतना ही नहीं हम Geometrical shapes बनाना, angle construction वगैरा भी प्रैक्टिस कर सकतें हैं। जैसे बच्चो आपकी Math की बुक में बेसिक geomatry का जो चैप्टर है, ये टूल उसे समझने में बहुत helpful रहेगा।



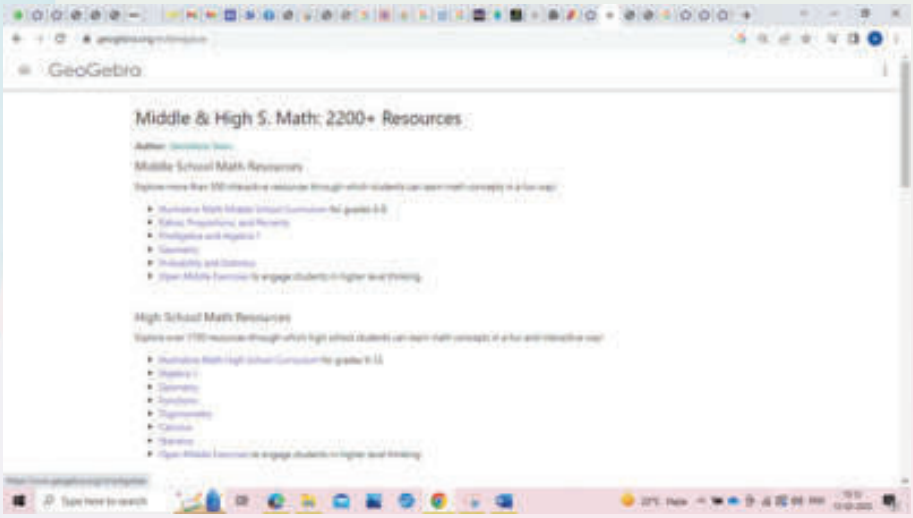
इसको एक्सेस करने के लिए, आप अपने सर्च इंजन में टाइप करें : https://www.geogebra.org/

आइए अब हम Geogebra का प्रयोग करते हुए एक activity करें। हम दिए गए tools का उपयोग करके अपने कंप्यूटर पर एक triangle consडtruct करेंगे.

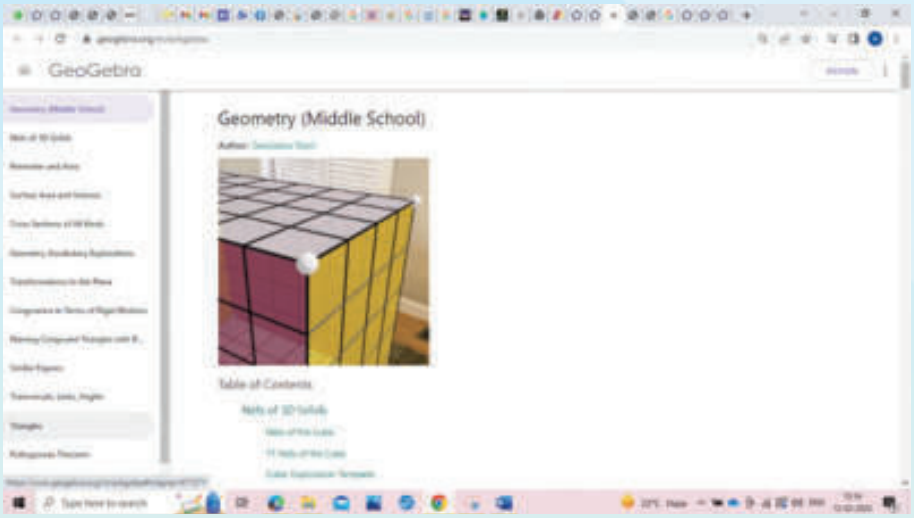
Step 1: https://www.geogebra.org/ पर जाएँ

Step 2: middle school resources का चयन करें.

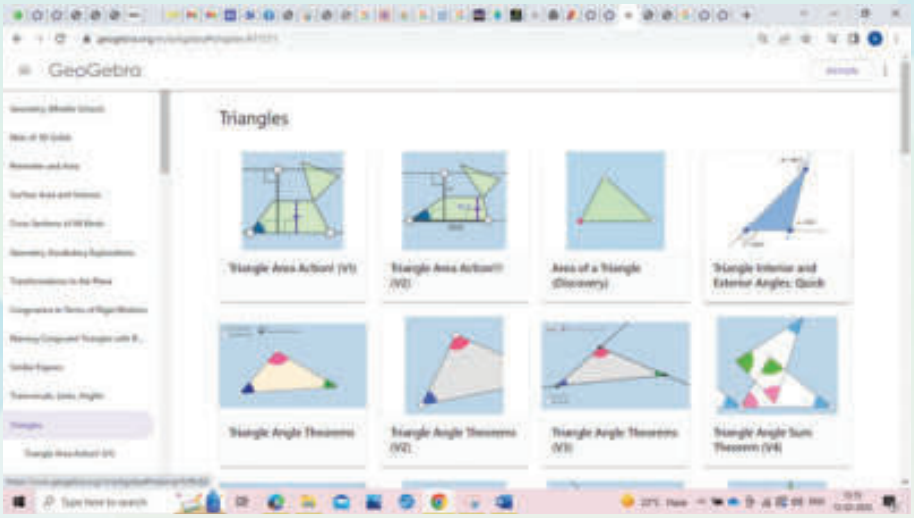
Step 3: Choose Geometry.



Step 4: अपनी पसंद का विषय चुनें। आइए हम triangles चुनें।



Step 5: आइए, हम triangle की एक activity चुनें:



Step 6: आइए, अब एक triangle बनाने के लिए दिए गए editor का उपयोग करें। दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें:



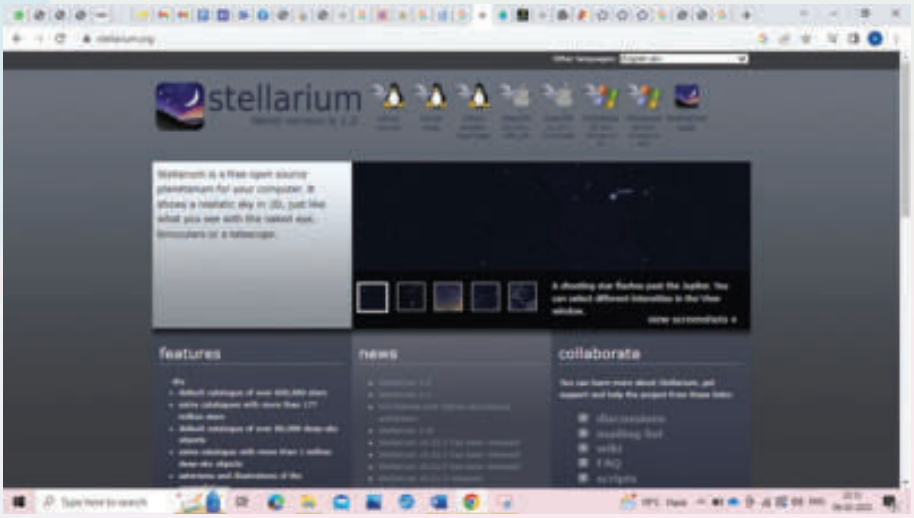
एक बार जब आप एक triangle बना लेते हैं, तो आप इस अद्भुत App का उपयोग करके सभी कोणों को देख सकते हैं, पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं।



Activity 2

प्रत्येक छात्र GeoGebra का उपयोग करते हुए कम से कम 4 Geometrical constructions करेगा। इन constructions को करते हुए सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और उन्हें एक word document में steps के साथ पेस्ट करेंगे। इस तरह से हर गतिविधि का एक word document बनाकर यूजर Save करेंगे।

2: Sterrellium: यह एक planetarium tool है जो 3D में एक realistic आकाश दिखाता है, जैसा कि आप नग्न आँखों या दूरबीन से देखते हैं।



Sterrellium को यूज़ करने के लिए हम इसको डाउनलोड कर सकतें हैं। या हम बिना डाउनलोड करे, Sterrellium Web जो कि इसका फ़्री ऑनलाइन version है उसको यूज़ कर सकते हैं।

अब हम देखते हैं कि Sterrellium कैसे यूज़ करते हैं।

Step 1: सबसे पहले, अपने search engine में टाइप करें : https://stellarium-web.org/

Step 2: Stellarium Web की साइट जब खुल जाएगी तो कुछ ऐसी दिखेगी।





जब हम इसे पहली बार access करेंगे तो ये हमसे हमारी location मांगेगा। बच्चो आप अपने पेरेंट्स से पूछके ही अपनी लोकेशन शेयर करना। जब आप अपनी लोकेशन शेयर करेंगे तो नीचे जगह का नाम देने लगेगा, जैसे ऊपर दिए screenshot में लोकेशन है गाज़ियाबाद।

पर हमें sky की छवि दिखेगी जो कि हमारी लोकेशन के हिसाब से होती हैं। इसमें प्लैनेट्स, मून, स्टार्स और रात को दिखने वाले अन्य ऑब्जेक्ट्स होते हैं।

एक दिलचस्प ऑप्शन होता है ‹Planets Tonight›।



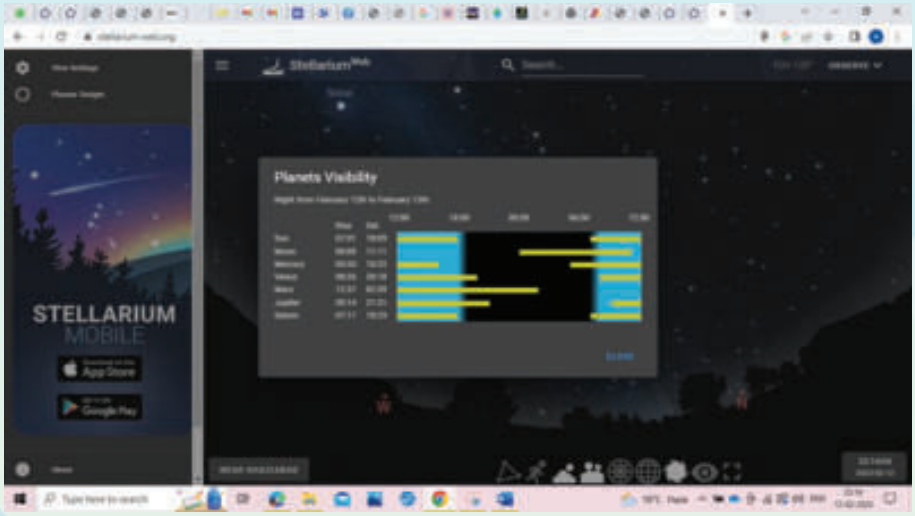
अरे वाह ! कितना अद्भुत tool है यह।



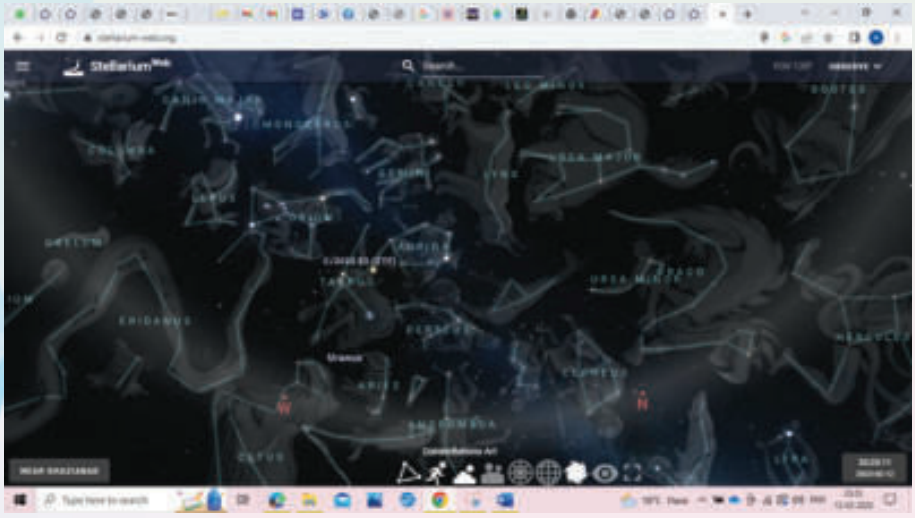
Ma'am इस ऑप्शन से क्या होता है?

इस ऑप्शन से हमें पता चलता है कि आज रात कौन-कौन से प्लैनेट्स और दुसरे sky objects आकाश में होंगे।





बच्चो इस दिलचस्प tool में और भी बहुत कुछ है। हम जैसे जैसे अपने mouse को इस screen पर drag करेंगे तो view बदलता जायेगा। स्क्रीन के नीचे दिए गए options को use करके हम constellations, atmosphere, landscape, deep sky objects इत्यादि सब देख सकते हैं।





ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है Ma'am।

मैं तो इसे आज ही use करूँगी।



https://stellarium.org/

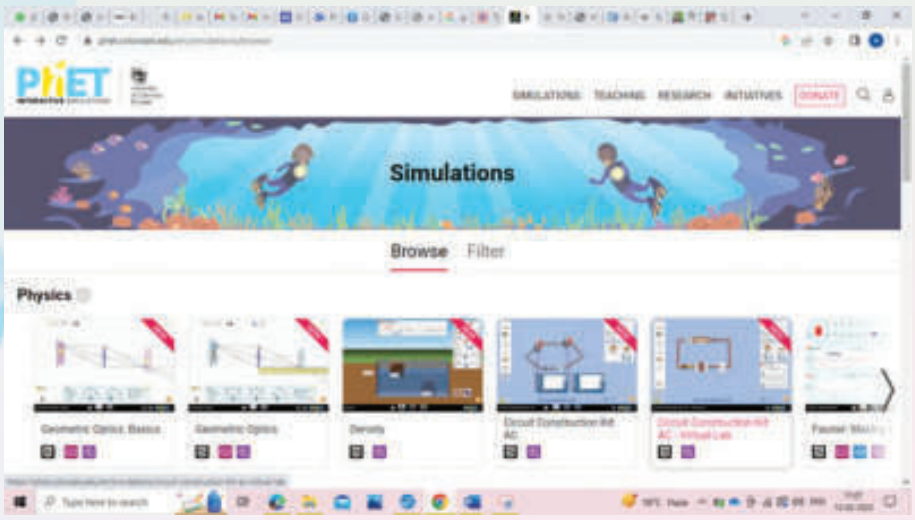
Activity 3

छात्र, Stellarium का use करके, यह जानकारी हासिल करें कि एक week में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रात को स्काई में दिखे। अब ये information एक Excel Sheet में एंटर करके हर ऑब्जेक्ट की घटनाओं की संख्या उस ऑब्जेक्ट के कॉलम में लिखें।

Example:

1. Moon	7 nights
2. Neptune	1 night
3. Saturn	2 nights
4. Mars	6 nights

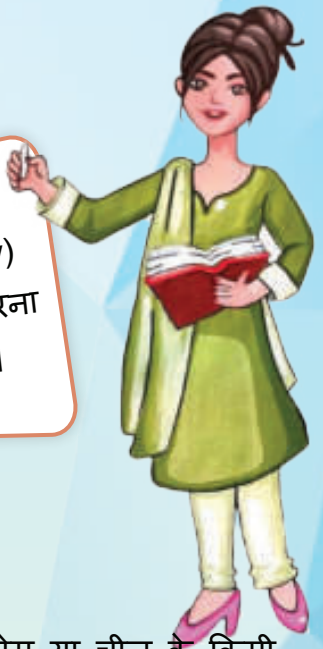
3. PheT: यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग simulation tool है।





Ma'am, ये simulation क्या होता है ?

किसी वास्तविक चीज़, प्रक्रम (Process) या कार्यकलाप (activity) को किसी अन्य विधि से नक़ल करना अनुकरण(simulation) कहलाता है।



यह विधि कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के ज़रिये की जाती है। Simulation से हम उस प्रोसेस या चीज़ के किसी भाग के व्यवहार की जानकारी की गणना कर सकते हैं। इससे हमें उस प्रोसेस को समझने में और visualize करने में सहायता मिलती है।



ok Ma'am, फिर तो ये बहुत ही useful चीज़ है।

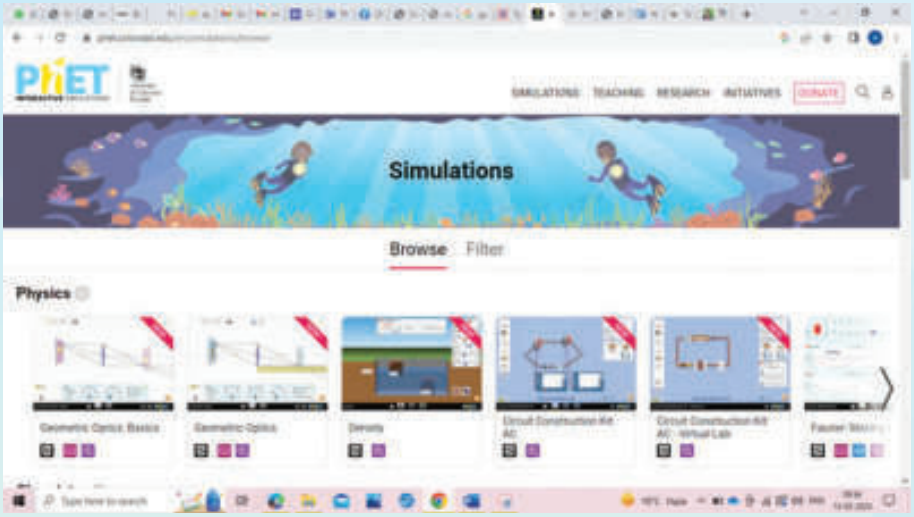
बिलकुल। चलो अब हम सीखते हैं कि Phet Simulations कैसे यूज़ करते हैं।



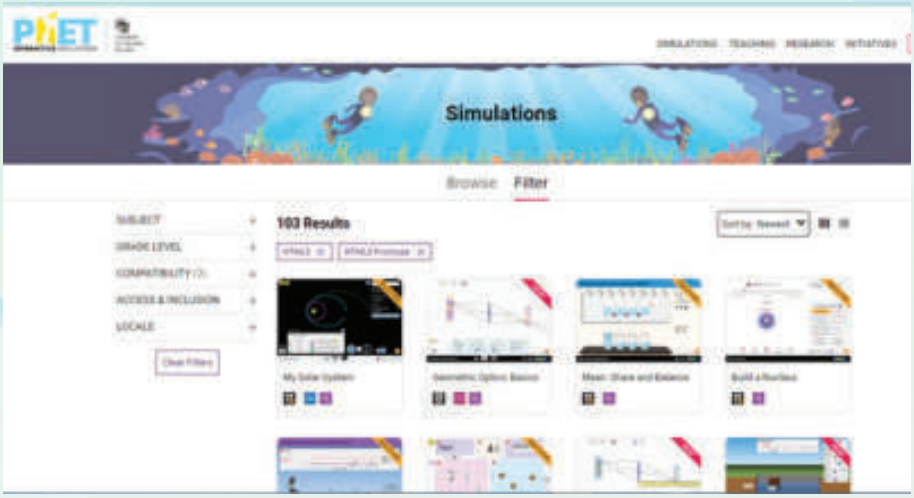
PheT में हम Simulation को केटेगरी वाइज़ सर्च कर सकते हैं, जैसे grade wise (class wise), subject wise, इत्यादि।

बच्चो, चलो हम ग्रीनहाउस इफ़ेक्ट की Simulation देखते हैं।

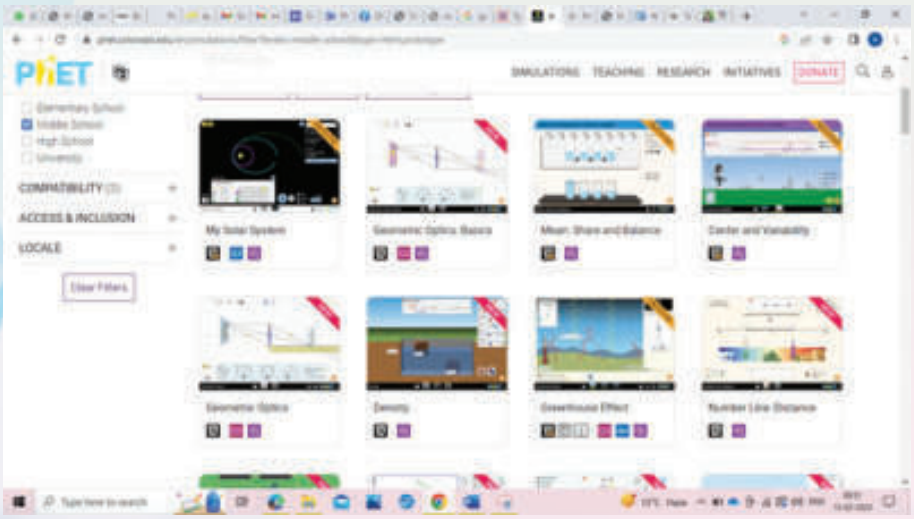
Step 1: सबसे पहले हम PHeT टाइप करेंगे। स्क्रीन पे दो options आएंगे, Browse और Filter दिखाई देंगे। Browse option हमें सारे Simulation की लिस्ट दिखाता है।



Step 2: हम फ़िल्टर क्लिक करेंगे। Screen के लेफ्टहैंड साइड पर बहुत सारे फ़िल्टर्स दिखेंगे।



Step 3: लेफ़्ट साइड पर दिए गए search filters को यूज़ करके ग्रेड select करेंगे ।

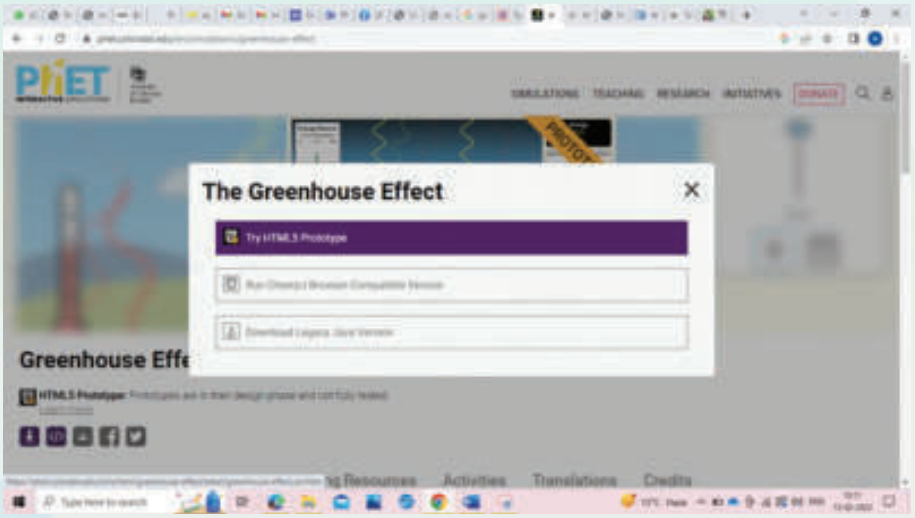


Step 4: Screen पर बहुत सारे Simulation के options दिखेंगे। हम इसमें से < Greenhouse Effect > choose करेंगे।

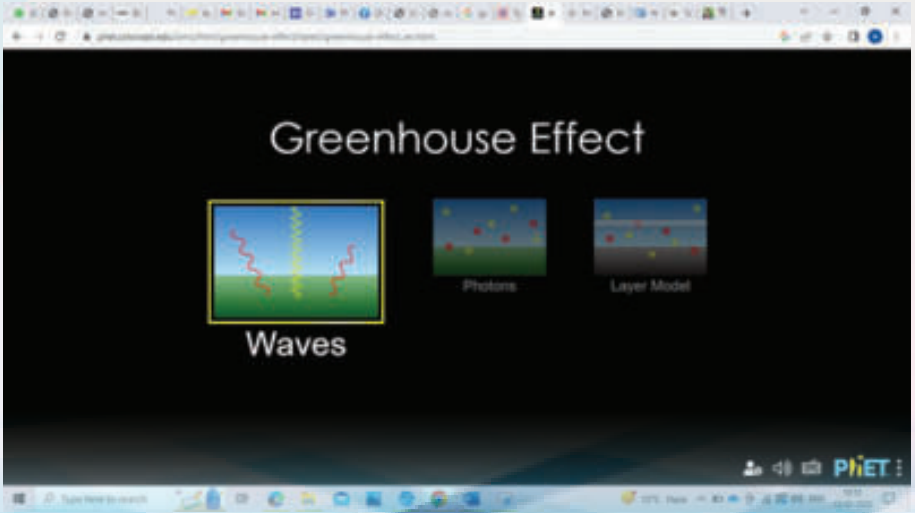
Step 5: Selected Simulation उसी विंडो पर खुलेगी। Click play button.



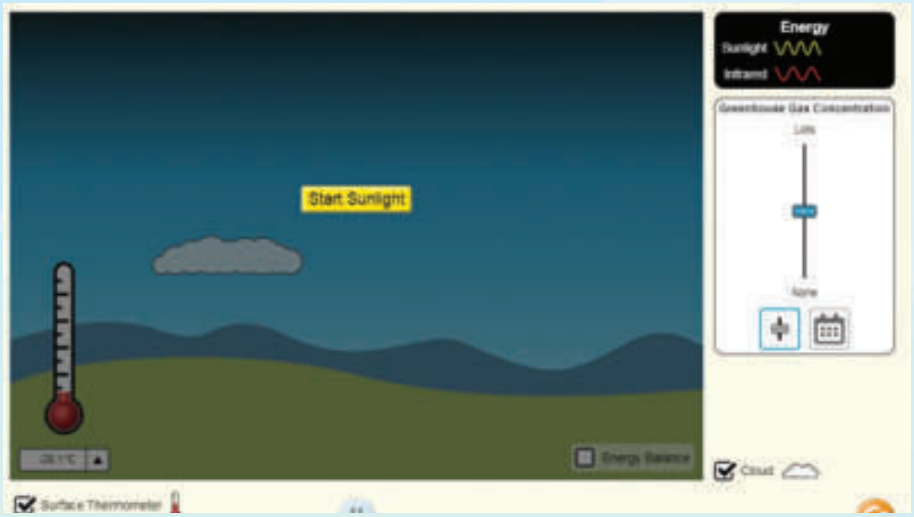
Step 6: इसके बाद स्क्रीन पर तीन options आएँगे, उसमें से आपको पहला ऑप्शन select करना है।

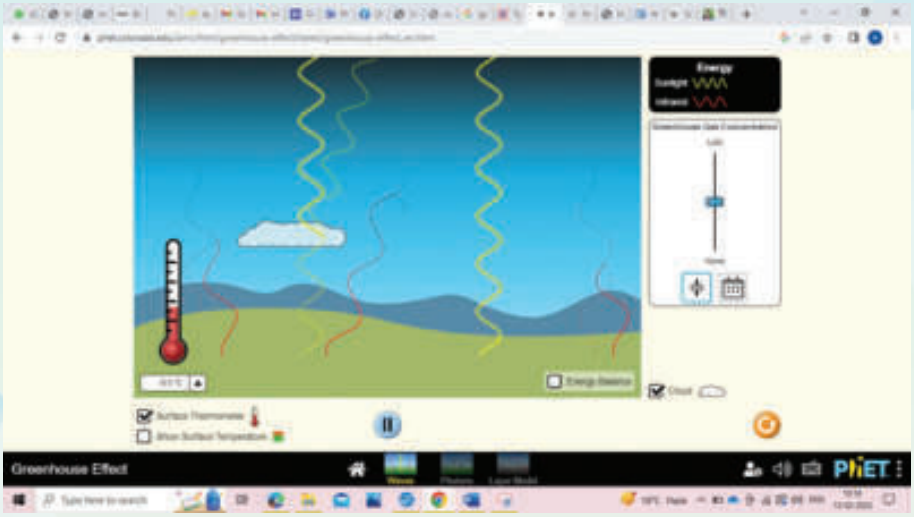


Step 7: अब स्क्रीन पर तीन views के options आएँगे। Waves, photos और Layer Model। इस lesson में हम Waves choose करेंगे।

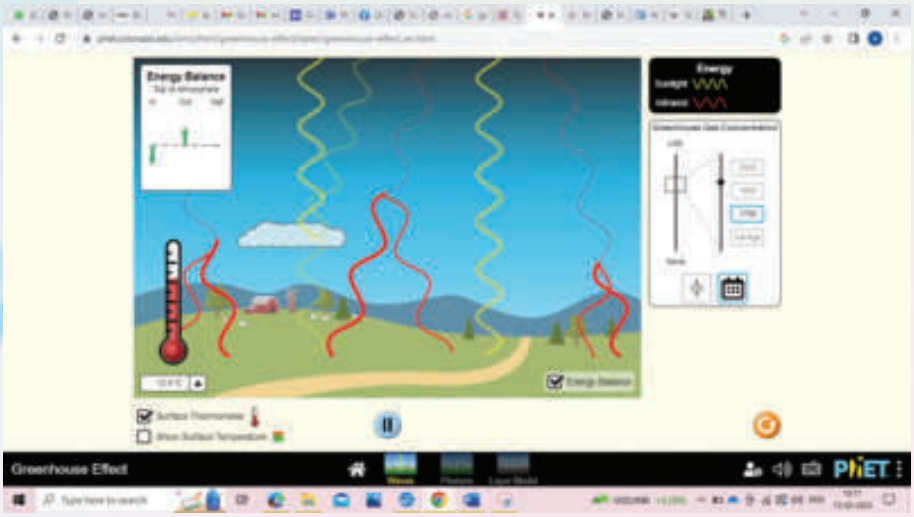


Step 8: स्क्रीन पर स्टार्ट सनलाइट का बटन क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही सिमुलेशन शुरू हो जाएगी।





स्क्रीन पर दिए गए option को यूज़ करके हम यह जान सकते हैं कि अलग-अलग situations में ग्रीनहाउस इफ़ेक्ट कैसा असर करेगा। हम सिमुलेशन को Pause, Replay और अलग-अलग views में भी देख सकते हैं।



बच्चो हम अलग-अलग grades और subjects select करके Simulation यूज़ कर सकते हैं।

https://phet.colorado.edu/en/simulations/

Activity 4

PHeT की simulation explore करके, subjectwise Simulation identify करिये और उसका लिंक paste करिये।

Physics	
Chemistry	
Math	
Biology	



REMEMBER

- ICT tool के माध्यम से हम बहुत से ऐसे topics जो कि मुश्किल होते हैं, उनको आसानी से visualize करके समझ सकते हैं।
- ICT tool यानी Information and Communication Technology का उपयोग करके हम नहीं सिर्फ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बल्कि पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक बना सकते हैं।
- हम आईटी टूल्स के बारे में ये सीखतें हैं की उनको कैसे डाउनलोड करना है या कहाँ से उनको लेना है।
- हम IT टूल्स का इस्तेमाल करके उस ज्ञान को अपने lessons को बेहतर तारीके से समझते हैं, तो उसको ICT कहते हैं।

- जब हम किसी एक टॉपिक को अलग अलग subjects के ज़रिये समझते हैं और present करते हैं तो वो multidisciplinary project होता है ।
- GeoGebra, यह एक फ़्री ऑनलाइन मैथमेटिकल टूल है, जो कि गणित को बहुत ही आसान और रचनात्मक तरीके से समझाता है ।
- GeoGebra में हर grade/class के लिए मुफ़्त learning resources की एक विशाल library है।
- इसमें geometrical आकृतियों जैसे triangle, rectangle, parallelogram, rhombus etc को अलग-अलग measurements के साथ fully interactive mode में देख और समझ सकते हैं।
- इसमें geometrical shapes बनाना, angle construction वगेरा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
- sterrelium एक planetorium tool है जो 3D में एक realistic आकाश दिखाता है, जैसा कि आप नग्न आँखों या दूरबीन से देखते हैं।
- sterrelium को यूज़ करने के लिए हम इसको डाउनलोड कर सकते है। या हम बिना डाउनलोड करे, sterrelium web जो की इसका फ़्री ऑनलाइन version है उसको यूज़ कर सकते हैं।
- Stellarium में हम जैसे-जैसे अपने mouse को इस स्क्रीन पर drag करेंगे तो view बदलता जायेगा।
- स्क्रीन के नीचे दिए गए options को यूज़ करके हम constellations, atmosphere, landscape, deep sky objects इत्यादि सब देख सकते हैं।
- PheT एक बहुत ही इंटरेस्टिंग simulation टूल है।
- किसी वास्तविक चीज़, प्रक्रम (Process) या कार्यकलाप (activity) को किसी अन्य विधि से नकल करना सिमुलेशन (simulation) कहलाता है। यह विधि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिये की जाती है।
- Simulation से हम उस प्रोसेस या चीज़ के किसी भाग के व्यवहार की जानकारी की गणना कर सकते हैं। इससे हमें उस प्रोसेस को समझने में और visualize करने में सहायता मिलती है।
- Phet में हम simulations को केटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं, जैसे gradewise (classwise), subjectwise, इत्यादि।
- स्क्रीन पर दिए गए options यूज़ करके हम यह जान सकते हैं की अलग-अलग situations में ग्रीनहाउस इफ़ेक्ट कैसा असर करेगा। हम simulation को Pause, Replay और अलग अलग views में भी देख सकते हैं।

SELF ASSESSMENT

Fill the following assessment sheet with the activity and grades awarded by the student (self) and peer group according to the grade scheme mentioned below.

Note: Teachers shall supervise the completion of activities by all students and ensure that all activities are self- and peer-assessed. Peer assessment must be done by one peer from the student's group.

S.No	Activity	Student Assessment	Peer Assessment	
			Name of the Pear / group number	Grade
1.	Group Activity: सब बच्चे अब अपने आपको 4 के ग्रुप में बाटिए। इस तरह हमारे पास कुल 10 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप किसी भी एक विषय पर कोई भी Multidisplinary project के बारे में सोचेगा और ग्रुप लीडर उसे पेपर पर लिखेंगे । फिर हर एक ग्रुप सदस्य एक-एक एक्टिविटी Math, Science, S.S.T और English की सोचकर लिखेंगे।			
2.	प्रत्येक छात्र GeoGebra का उपयोग करते हुए कम से कम 4 Geometrical constructions करेगा। इन constructions को करते हुए सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और उन्हें एक वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टेप्स के साथ पेस्ट करेंगे। इस तरह से हर गतिविधि का एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाके यूज़ save करेंगे।			
3.	छात्र Stellarium का use करके, यह जानकारी हासिल करें कि एक week में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रात को आकाश में दिखे। अब ये information एक Excelsheet में एंटर करके हर ऑब्जेक्ट की घटनाओं कि संख्या (number of occurrences) उस ऑब्जेक्ट के कॉलम में लिखें।			
4.	PHeT की simulation explore करके, subjectwise simulation identify करिये और उसका लिंक paste करिये।			

Grade	Remedial Remarks
D	Need Teacher's Help
C	Requires occasional peers' help
B	Can work independently.
A	Is able to help others.

अभ्यास

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. True/False:
   a. IT और ICT एक ही कांसेप्ट के दो नाम हैं।
   b. जब हम multidisciplinary approach अपनाते हैं तो हम Multi Subject स्टडी करते हैं।
   c. GeoGebra सिर्फ़ Geometry के लिए यूज़ होता है।
   d. Stellarium app को हम ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं।
   e. PHeT एक simulation app है जो ज़्यादातर साइंस और मैथ्स के concepts को visualize करने में हेल्प करता है।
2. Fill ups :
   a. Simulations _____ के ज़रिये की जाती है।
   b. GeoGebra में हर subject के लिए _____ की एक विशाल library है ।
   c. _____tools का उपयोग करके हम पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक बना सकते है।
   d. Stellarium के _____ऑप्शन से हम आज रात आसमान में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, उसकी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाती है।
   e. PHeT app में _____ option हमें सारे Simulations की लिस्ट दिखाता है ।

3. MCQs:

a. Stellarium App से इनमें से कौन-सा view ऑप्शन स्क्रीन निचले हिस्से में available नहीं होता है ?

a. Constellation
b. Atmosphere
c. Planets tonight
d. Deep Sky Objects

b. GeoGebra में हम

a. Polygons बना सकते हैं
b. Word सर्च कर सकते हैं
c. Equations solve कर सकते हैं
d. Graphs बना सकते हैं

c. PHeT App में इनमें से कौन-से सब्जेक्ट्स पे Simulation available हैं

I. Physics
II. Math
III. Biology
IV. English

a. केवल I और II
b. केवल I , II और IV
c. I, II, III और IV
d. केवल I, II और III

d. इनमें से कौन-सा टूल हम मैथ कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए यूज़ कर सकतें हैं?

a. GeoGebra
b. Stellarium
c. केवल a
d. a और b

e. नीचे दीए गए sentences को पढ़िए और बताइये कि कौनसी सिचुएशन में PheT का इस्तेमाल हो रहा है

a. Excel में marksheet तैयार करना।
b. PowerPoint इस्तेमाल करके, ‹स्टेट्स ऑफ़ मैंटर ‹ पर प्रोजेक्ट present करना।
c. Stellarium यूज़ करके sun की मूवमेंट को ट्रैक करना और मौसम कैसे बदलते हैं, उसकी जानकारी हासिल करना।
d. GeoGebra का इस्तेमाल करके, ‹पोलीगोनस› नामक मैथ का असाइनमेंट करना।

Multidisciplinary Project : एक मल्टीडिसकीप्लीनरी प्रोजेक्ट बनाएँ जो इस प्रकार होगा :

Topic: Food

Subject: Environmental science

Other Subjects	Topic Description
Mathematics	अपने पसंदीदा बिस्किट/स्नैक का रैपर लीजिए। अब रैपर के पीछे दी गई पोषण संबंधी जानकारी का विवरण लिखें. Fats : _____grams Protein : _____ grams Carbohydrates : _____grams Sodium : _____ grams Vitamins: _____ grams Other details like : Price : _____ Net weight :_____ Manufacturing date : Expiry date : Ingredients used: Excel का उपयोग करके, पैक की सामग्री में मौजूद पोषक तत्वों के ग्राम में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बार ग्राफ़ बनाएँ। (Using Excel, create a bar graph based on the percentage of the nutrients present in the pack.)
History	अपने राज्य या देश के पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानकारी एकत्र करें। प्रजेंटेशन टूल का उपयोग करके व्यंजनों का स्लाइड शो बनाएँ। प्रस्तुति में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए: 1. व्यंजन का origin 2. सामग्री (ingredients) 3. सेलिब्रिटी कहानियाँ (यदि कोई हों) 4. उपलब्धता-availability (मौसम, वर्ष का समय आदि)

Geography	भारत के map पर विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य फ़सलों/अनाजों/दालों/सब्ज़ियों या फलों का पता लगाएँ। स्क्रैच का उपयोग करके, एक गेम बनाएं जो map पर states के साथ main food (स्प्राइट्स का उपयोग करें) की तस्वीर से मेल खाएगा।
Science	हम प्रतिदिन बहुत सारे तरल पदार्थ पीते हैं जैसे पानी, जूस, सोडा, चाय आदि। आइए यह निर्धारित करें कि क्या तरल Acid, base या neutral है और PH scale पर इन तरल पदार्थों को एक साथ मिलाने का क्या प्रभाव है। 1. PHeT सिमुलेशन पर जाएँ और PH scale खोजें. या click करें: https://phet.colorado.edu/en/simulations/ph-scale/about 2. रिज़ल्ट को एक चार्ट के रूप में बनाएँ।
Language	कैसे हम बचे हुए खाने से खाद बना सकते हैं और इसे बगीचे की सब्ज़ियों के लिए खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में एक चित्र कहानी बनाएँ। इसे शीर्षक दें «The Journey of Food from the Bin to the Plate”.
Art	अपने पसंदीदा फलों में से 4 को पहचानें। अब Classic GeoGebra का उपयोग करते हुए, given basic shapes का उपयोग करके इन्हें बनाने का प्रयास करें। हर एक फल की basic shape भी identify करें। जैसे ऑरेंज एक circle जैसा होता है जिसका Radius तकरीबन 6 cm होता है ।

Useful Links

https://theeducatorspot.com/how-to-make- projects-with-a-multidisciplinary-approach-best-examples/

https://techteacherwithallsolutions.com/wp-content/uploads/12/2021/vn-mdp-.pdf